



Sistemas de Detecção de Intrusões

Segurança em Redes e Sistemas Informáticos

CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Universidade de Aveiro

2025-26



Tópicos

- Conceito de intrusão
- Conceito e objetivos de um Sistema de Detecção de Intrusões
- Alarmes
- Métodos de deteção
- Âmbito (rede e hospedeiro)
- Colocação de sensores numa rede
- SIEM (Security Information and Event Management)



Intrusão

- Qualquer tentativa não autorizada deliberada, tenha ou não sucesso, para comprometer a integridade, confidencialidade ou disponibilidade de um recurso (rede ou sistema)



Deteção e Prevenção de Intrusões

- Dois processos relacionados entre si:
 - Deteção de Intrusões: deteção de acessos não autorizados a um sistema ou a uma rede
 - Prevenção de Intrusões: impede o acesso não autorizado a recursos de um sistema



Conceito e Objetivos

- Sistema de Detecção de Intrusões (IDS - *Intrusion Detection Systems*)
 - Dispositivo ou aplicação que monitoriza atividades numa rede ou num sistema, com o objetivo de detetar atividades não autorizadas ou anormais.
 - Gera um alarme quando uma intrusão é detetada
 - Não é um conceito novo. Já vem desde a antiguidade.
 - Objetivos
 - Agir como um mecanismo de vigilância
 - Detetar e lidar com preâmbulos de ataques (sondas)
 - Detetar ataques não prevenidos por outros mecanismos de segurança
 - Colecionar informação acerca de intrusões
 - Para permitir o diagnóstico, recuperação e correção de falhas
 - Documentar ameaças existentes para a organização
 - Desmotivar comportamentos abusivos
-



Classificação de Alarmes

- Um Alarme é gerado quando um IDS deteta um evento que é diagnosticado como sendo uma intrusão
- Os alarmes são classificados conforme a tabela abaixo

	<i>Ocorreu Intrusão</i>	<i>Não Ocorreu Intrusão</i>
<i>Alarme Gerado</i>	<i>Verdadeiro Positivo</i>	<i>Falso Positivo</i>
<i>Alarme Não Gerado</i>	<i>Falso Negativo</i>	<i>Verdadeiro Negativo</i>



Métodos de Detecção

- Baseado em conhecimento (misuse detection)
 - Usa assinaturas de ataques
 - Características de ataques conhecidos: pacotes inválidos, sequencias inválidas, ...
 - Apenas deteta ataques conhecidos
 - Poucos falsos positivos e muitos falsos negativos
- Baseado em comportamento (anomaly detection)
 - Usa um modelo de comportamento normal do sistema
 - Tem que ser treinado
 - Tenta detetar desvios em relação ao comportamento normal
 - O que é o comportamento normal?
 - Gera um alarme quando um evento raro acontece
 - Potencialmente pode detetar ataques desconhecidos
 - Poucos falsos negativos e muitos falsos positivos



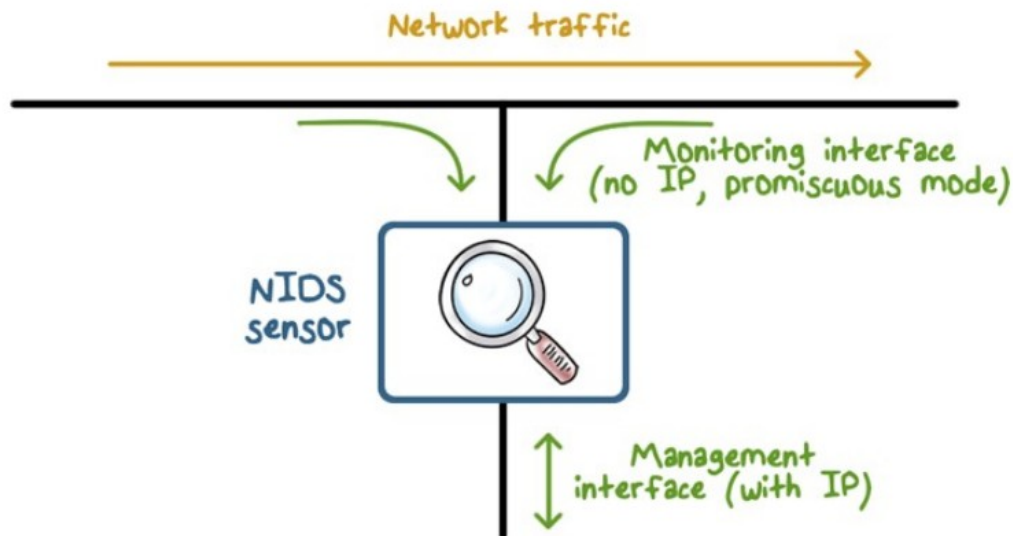
Atividade de Monitorização

- *Network-based* (NIDS)
 - Monitoriza o tráfego de rede e analisa os protocolos de rede, transporte e aplicação para detetar atividade suspeita
 - Snort, Suricata, ...
- *Host-based* (HIDS)
 - Monitoriza as características de um único sistema (servidor ou *workstation*) para detetar atividade suspeita
 - OSSEC, Tripwire, ...



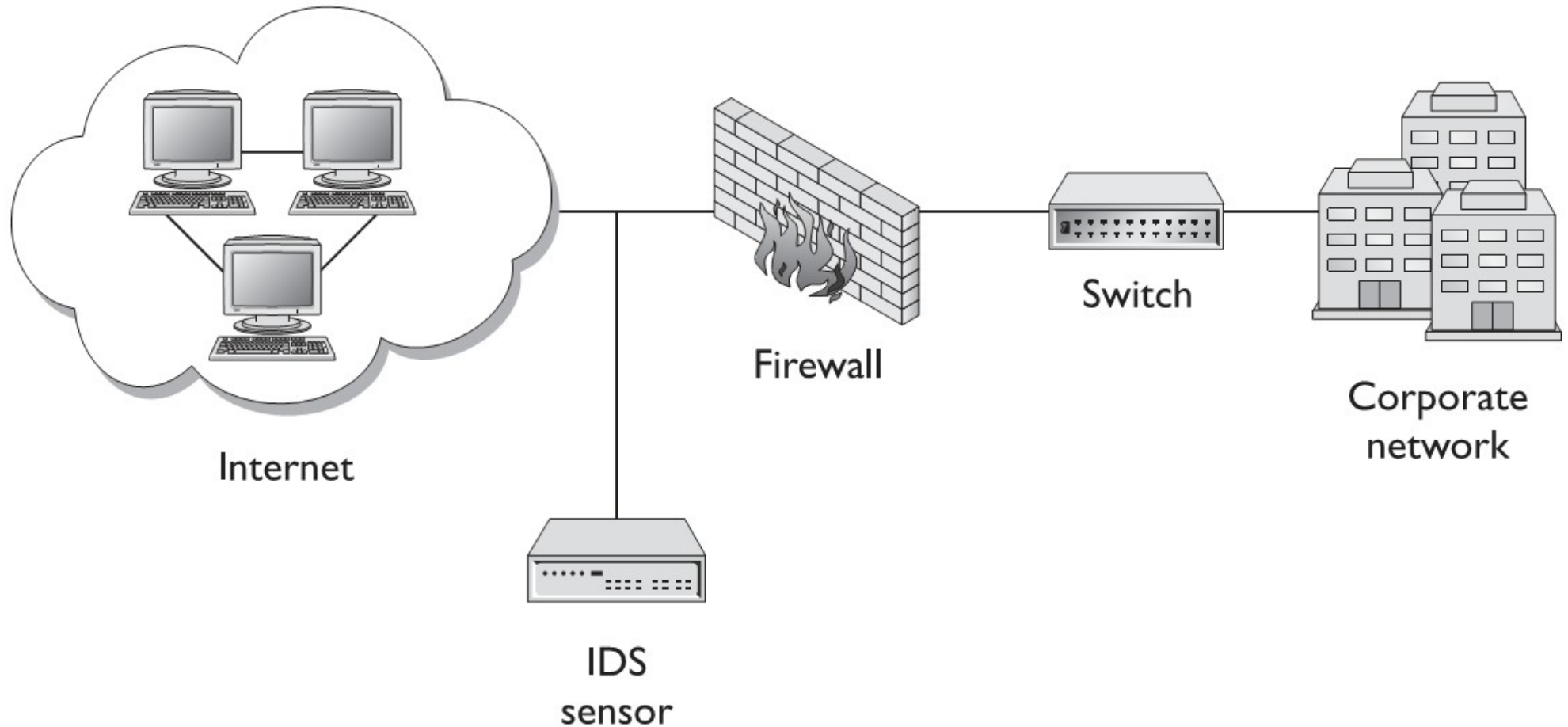
NIDS: Tipos de Sensores

- Sensores em linha
 - Inserido num segmento de rede de forma que o tráfego que monitoriza tenha de fluir através dele.
- Sensores passivos
 - Monitorizam uma cópia do tráfego



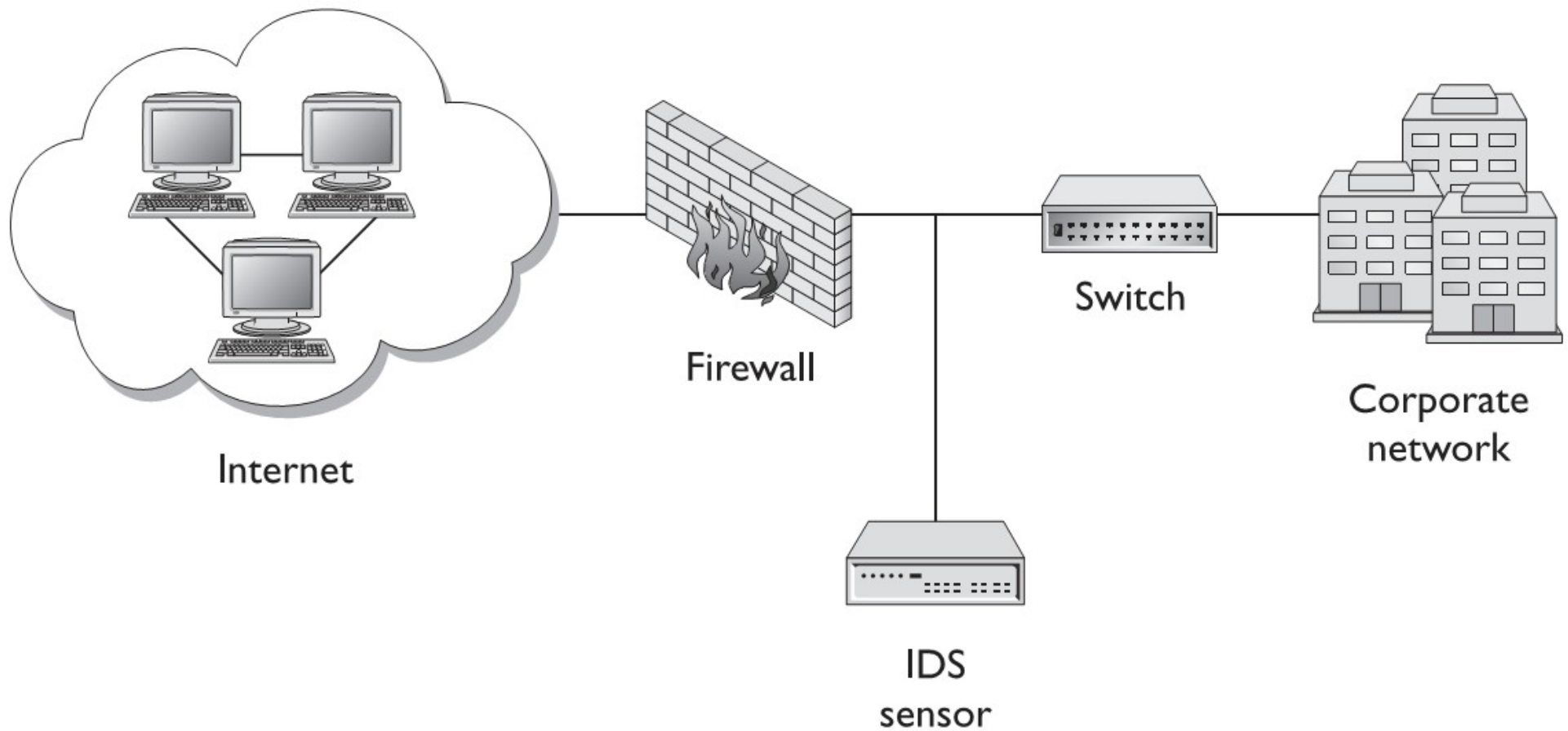


Colocação de NIDS (1)



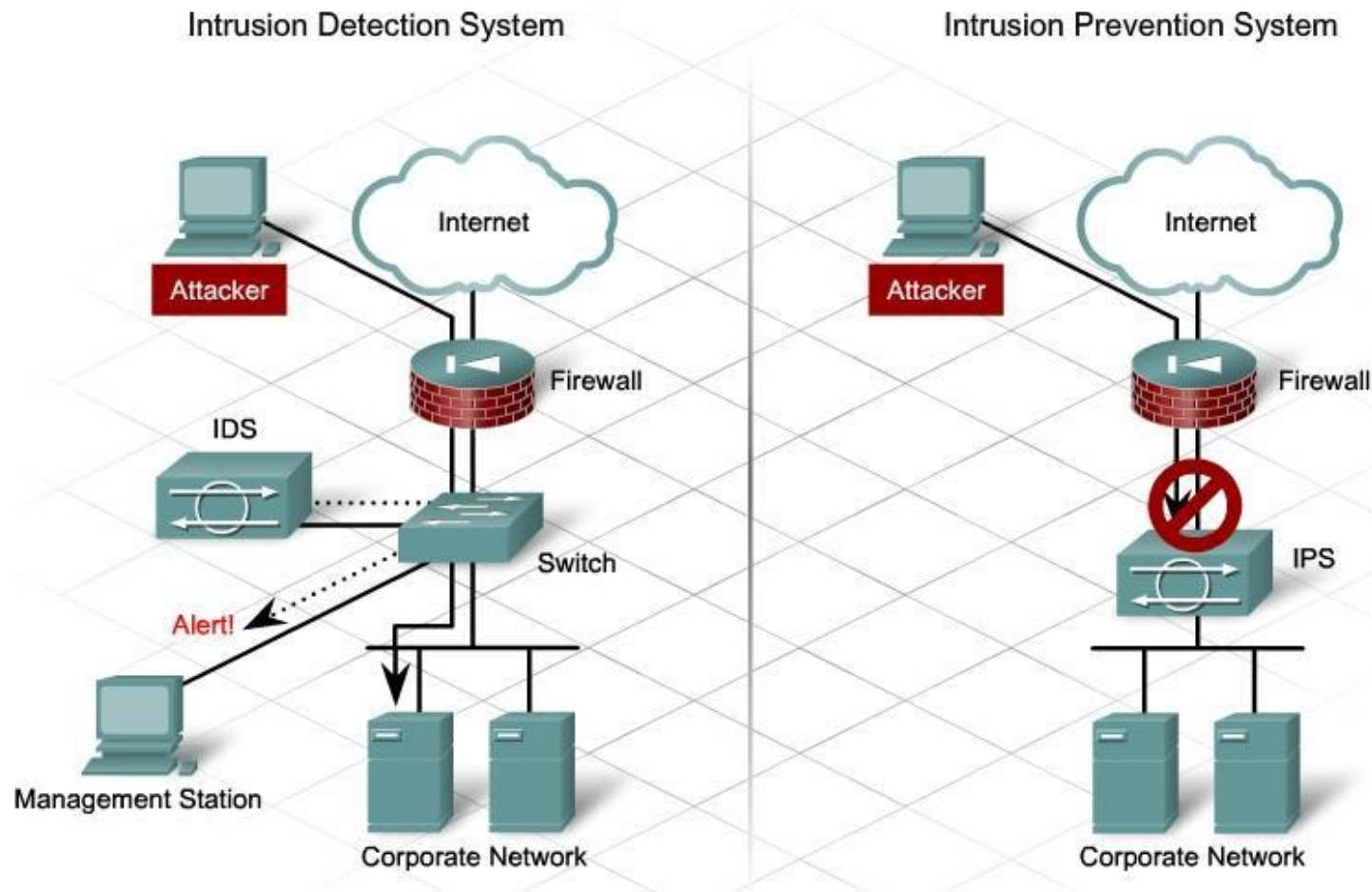


Colocação de NIDS (2)



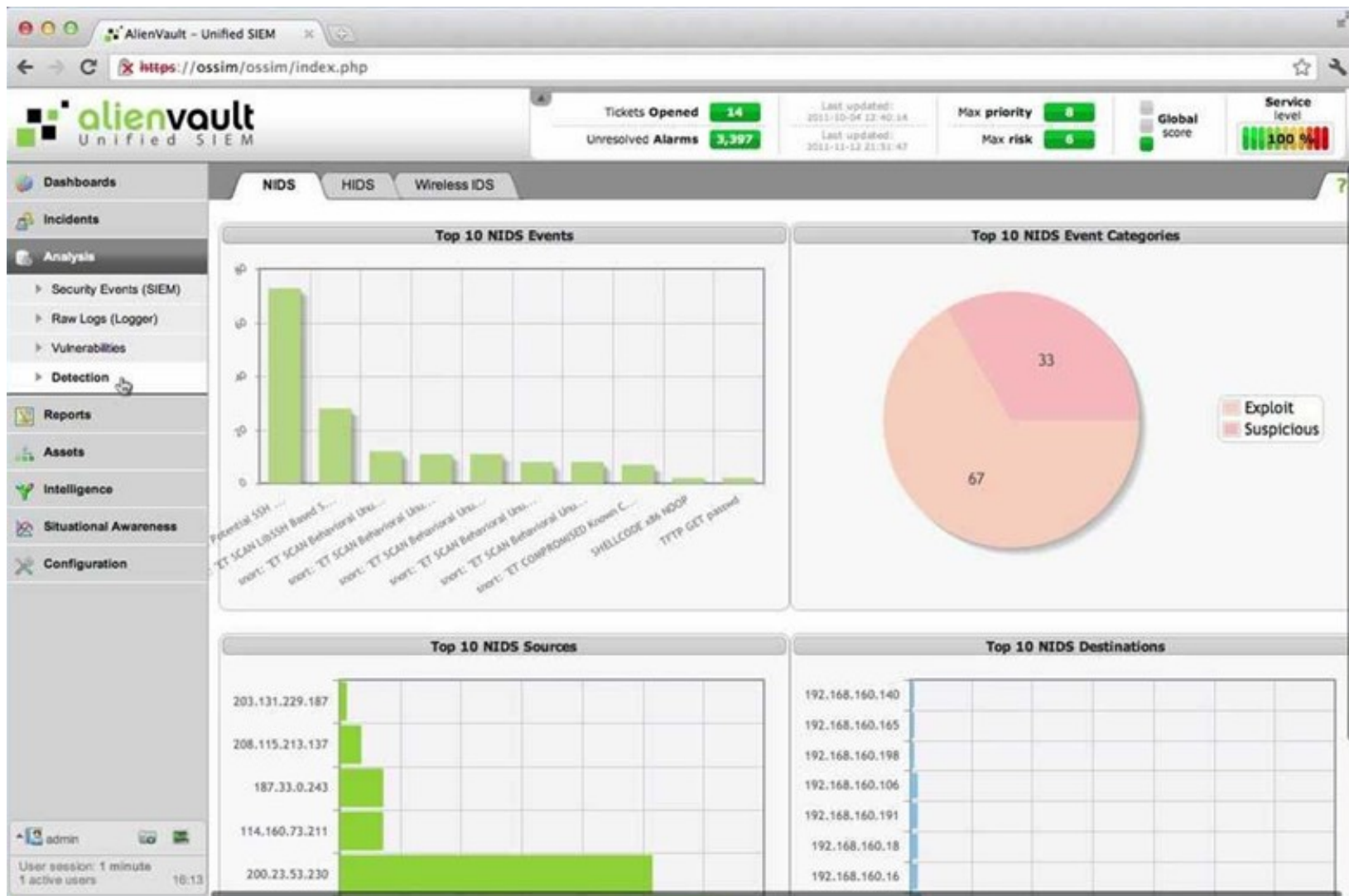


IDS versus IPS





SIEM: Análise de alertas



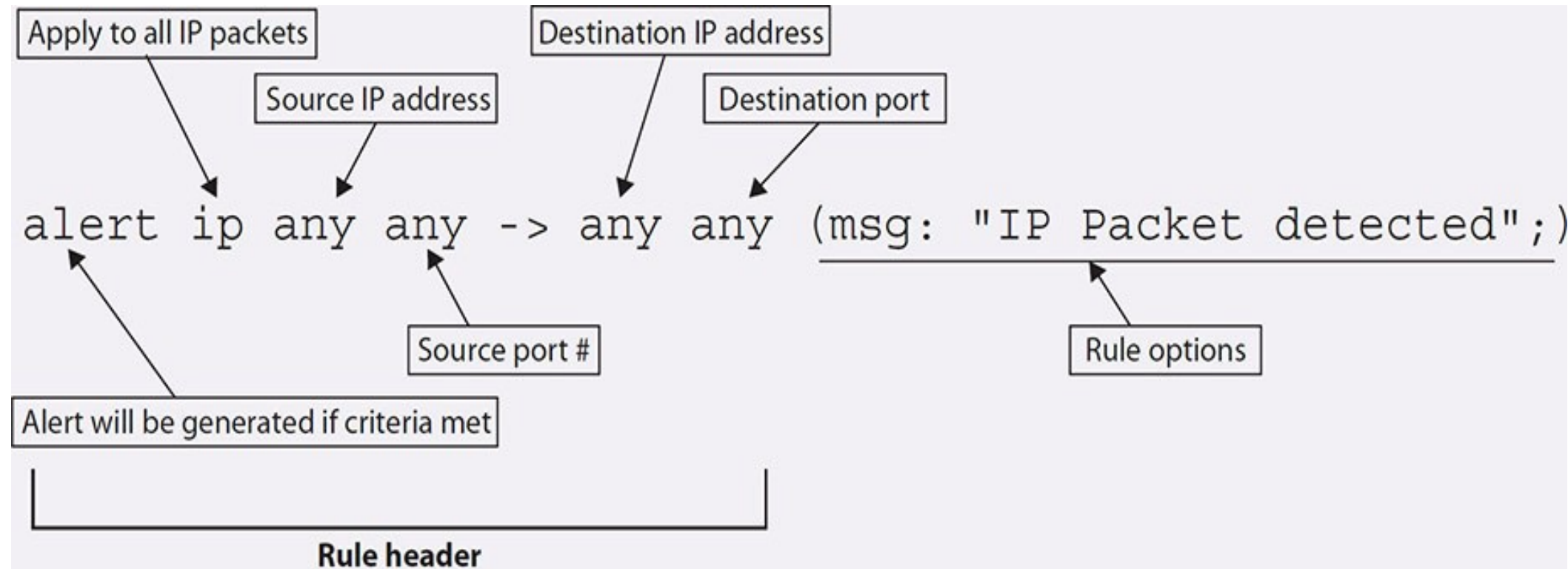


Snort

- Sistema de Detecção e de Prevenção de Intrusões
- NIDS - O seu âmbito é a intrusão em redes
- Baseado em conhecimento (misuse)
 - Usa um conjunto de regras pré-definidas
 - Podem ser adicionadas mais regras (algumas pagas)
 - Oink master
- Prevenção de Intrusões apenas quando o tráfego flui através dele



Snort: Regras



```
alert tcp $TELNET_SERVERS 23 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"TELNET
  Attempted SU from wrong group" ; flow:
  from_server,established; content:"to su root"; nocase;
  classtype:attempted-admin; sid:715; rev:6;)
```




Snort: Regras

Action	Protocol	Source IP	Source Port	Direction	Destination IP	Destination Port	Options
Alert Drop Reject	TCP UDP ICMP	ANY	ANY	<>	ANY	ANY	Msg Reference Sid Rev
Rule Header							Rule Options

- The following rule will generate an alert for each ICMP packet processed by Snort;

Source **Destination**
`alert icmp any any <> any any ( msg: "ICMP Packet found"; reference:CVE-XXXX; sid:1000001; rev:1; )`

Rule Header

Rule Header	alert	Action type
	icmp	Protocol type
	any	Source IP
	any	Source port
	<>	Direction
	any	Destination IP
	any	Destination port

Rule Options

Message	msg	Rule Options
Reference	reference	
Rule id	sid	
Revision information	rev	



Questões?

